

Capítulo 1

Nome: Davi dos Santos Mattos **DRE:** 119133049

1. P2 -- explique porque o uso de store-and-forward implica que o atraso de transmissão aumente em função do número de links envolvidos no caminho origem-destino, enquanto que cut-through não

Equação 1.1 (um único pacote, N enlaces, todos com taxa R):

$$d_{fim-a-fim} = N \cdot \frac{L}{R}$$

Agora, para P pacotes enviados consecutivamente (back-to-back), assim que o host de origem termina de transmitir o pacote 1 (o que leva L/R segundos), ele já começa a transmitir o pacote 2 imediatamente, e assim por diante, sem esperar o pacote 1 chegar ao destino.

O "gargalo" desse é: o último pacote (o P-ésimo) só pode começar a ser transmitido pela origem depois que os $P-1$ pacotes anteriores já tiverem sido totalmente transmitidos. Isso adiciona $(P-1) \cdot (L/R)$ de atraso extra antes mesmo do último pacote começar sua jornada. A partir daí, esse último pacote ainda precisa percorrer os N enlaces normalmente, levando $N \cdot (L/R)$.

Logo, o atraso total (tempo até o **último bit do último pacote** chegar ao destino) é:

$$d_{fim-a-fim} = (P-1) \cdot \frac{L}{R} + N \cdot \frac{L}{R} = (N+P-1) \cdot \frac{L}{R}$$

Store-and-forward: cada roteador no caminho segue a regra de esperar receber o pacote inteiro antes de começar a retransmiti-lo para o próximo enlace. Ou seja, cada um dos N enlaces do caminho "cobra" seu próprio L/R inteiro, de forma sequencial e cumulativa. O roteador N não pode começar a transmitir enquanto não recebeu 100% do pacote vindo do roteador N-1. É exatamente por isso que a fórmula tem o fator **$N \cdot (L/R)$** : o atraso de transmissão se **multiplica** pelo número de saltos (hops).

Cut-through switching: nessa abordagem alternativa, o roteador não espera o pacote inteiro chegar. Assim que ele lê apenas o cabeçalho (o suficiente para saber por qual enlace de saída o pacote deve seguir), ele já começa a retransmitir os bits que já chegaram, à medida que os bits seguintes ainda estão chegando pelo enlace anterior. Ou seja, os "estágios" (enlaces) passam a operar de forma sobreposta/paralela, e não mais sequencial.

Por isso, no cut-through, o componente de atraso de transmissão deixa de ser proporcional a N, ele fica próximo de apenas L/R , e os demais saltos adicionam apenas pequenos atrasos de processamento/propagação, não um L/R completo cada. O atraso deixa de "empilhar" a cada roteador extra no caminho.

a) A comutação de circuitos seria mais apropriada para esse cenário. Ela consegue garantir a taxa constante que a aplicação precisa (sem risco de atraso de fila ou perda de pacotes por disputa de enlace), e não desperdiça recursos porque não há ociosidade a "aproveitar".

b) Não, não é necessário nenhuma forma de controle de congestionamento nesse cenário específico. O controle de congestionamento existe justamente para lidar com situações em que a demanda pode, em algum momento, superar a capacidade e neste cenário esta situação nunca ocorre.

3. P4 -- circuit switch

a) 16 conexões simultâneas.

b) 8 conexões simultâneas entre A e C.

c) Sim, é possível acomodar as 8 conexões simultaneamente, desde que o roteamento seja feito de forma balanceada (2 conexões de cada grupo por cada rota alternativa), usando os 16 circuitos da rede em sua capacidade máxima.

4. P6 -- diferença propagação e transmissão

a) Atraso de propagação

$$d_{prop} = \frac{m}{s}$$

b) Atraso de transmissão

$$d_{trans} = \frac{L}{R}$$

c) Atraso fim-a-fim (ignorando processamento e fila)

Os dois atrasos são **somados**, pois são sequenciais: primeiro A precisa empurrar todos os bits para o enlace (transmissão), e o **último bit** só termina de "viajar" depois de percorrer toda a distância (propagação):

$$d_{fim-a-fim} = d_{trans} + d_{prop} = \frac{L}{R} + \frac{m}{s}$$

d) Em $t = d_{trans}$, onde está o **último bit** do pacote?

Em $t = d_{trans}$, o Host A **acabou de terminar** de transmitir o pacote inteiro — ou seja, o último bit **acabou de sair de A e entrar no enlace**. Ele ainda não percorreu nenhuma distância significativa além do ponto de partida (está "no início" do enlace, saindo do host A).

e) Se $d_{prop} > d_{trans}$, onde está o **primeiro bit** em $t = d_{trans}$?

Se $d_{prop} > d_{trans}$, isso significa que a propagação é **mais lenta** que a transmissão — ou seja, o primeiro bit, mesmo tendo saído em $t=0$, **ainda não teve tempo suficiente para percorrer todo o enlace** até $t = d_{trans}$. Portanto: o primeiro bit está **em algum ponto no meio do enlace** (ainda "a caminho", não chegou a B).

f) Se $d_{prop} < d_{trans}$, onde está o **primeiro bit** em $t = d_{trans}$?

Se $d_{prop} < d_{trans}$, a propagação é **mais rápida** que a transmissão. Isso significa que o primeiro bit **já teve tempo de sobra** para percorrer todo o enlace antes mesmo de A terminar de transmitir o pacote inteiro. Portanto: o primeiro bit **já chegou ao Host B** (está no receptor, esperando o resto do pacote chegar).

g) Encontrar m tal que $d_{prop} = d_{trans}$

Dados: $s = 2,5 \times 10^8$ m/s, $L = 1500$ bytes, $R = 10$ Mbps

Primeiro, converter unidades:

- $L = 1500 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits/byte} = \mathbf{12.000 \text{ bits}}$

- $R = 10 \text{ Mbps} = \mathbf{10 \times 10^6 \text{ bits/s}}$

Calculando d_{trans} :

$$d_{trans} = \frac{L}{R} = \frac{12.000}{10 \times 10^6} = 1,2 \times 10^{-3} \text{ s} = 1,2 \text{ ms}$$

Queremos $d_{prop} = d_{trans}$, ou seja:

$$\frac{m}{s} = d_{trans} \implies m = s \times d_{trans}$$

$$m = (2,5 \times 10^8) \times (1,2 \times 10^{-3}) = 3 \times 10^5 \text{ m} = 300 \text{ km}$$

Resposta: $m = 300.000$ metros (300 km).

5. P7 -- exercício interessante por olhar para camada de aplicação VoIP

O Host A gera um fluxo digital contínuo a **64 kbps**. Cada pacote tem **56 bytes**. Primeiro, convertendo para bits:

$$56 \text{ bytes} \times 8 = 448 \text{ bits por pacote}$$

O tempo necessário para **acumular** 448 bits a uma taxa de geração de 64.000 bits/segundo:

$$d_{empacot} = \frac{448 \text{ bits}}{64.000 \text{ bits/s}} = 0,007 \text{ s} = 7 \text{ ms}$$

Uma vez que o pacote está completo, o Host A o envia pelo enlace de 10 Mbps:

$$d_{trans} = \frac{L}{R} = \frac{448 \text{ bits}}{10 \times 10^6 \text{ bits/s}} = 0,0448 \text{ ms}$$

Somando as três etapas

$$d_{total} = d_{empacot} + d_{trans} + d_{prop} = 7 + 0,0448 + 10 = 17,0448 \text{ ms}$$

Resposta: aproximadamente **17,04 ms**.

6. P23 -- muito importante -- packet pair

a) Pacote 1:

- a. Termina de ser transmitido pelo servidor em: L/R_s
- b. Chega **completo** ao roteador em: $L/R_s + d_{prop}$
- c. Roteador começa a retransmitir imediatamente (sem fila, pois é o primeiro pacote) e termina de transmitir no link 2 em: $L/R_s + d_{prop} + L/R_c$
- d. Chega ao cliente (último bit) em: $L/R_s + d_{prop} + L/R_c + d_{prop}$

Pacote 2 (enviado back-to-back, logo começa em $t = L/R_s$):

- a. Chega completo ao roteador em: $2L/R_s + d_{prop}$
- b. Como $R_c > R_s$ (link 2 é mais rápido, não é o gargalo), o roteador **já terminou** de transmitir o pacote 1 no link 2 antes do pacote 2 chegar completo — ou seja, **não há fila** no roteador. O pacote 2 começa a ser retransmitido assim que chega completo.
- c. Chega ao cliente em: $2L/R_s + d_{prop} + L/R_c + d_{prop}$

Intervalo entre chegadas (inter-arrival time):

$$\Delta t = (2L/R_s + d_{prop} + L/R_c + d_{prop}) - (L/R_s + d_{prop} + L/R_c + d_{prop}) = \frac{L}{R_s}$$

Resposta: o intervalo de chegada no destino é exatamente L/R_s

b) Agora o link 2 é o gargalo ($R_c < R_s$).

- É possível o pacote 2 enfileirar na fila de entrada do link 2?

Sim, é possível — e vamos justificar formalmente. Repetindo o raciocínio de chegada ao roteador:

1. Pacote 1 chega completo ao roteador em $L/R_s + d_{prop}$, e começa a ser transmitido no link 2, terminando em $L/R_s + d_{prop} + L/R_c$
2. Pacote 2 chega completo ao roteador em $2L/R_s + d_{prop}$

Como agora $R_c < R_s$, temos que $L/R_c > L/R_s$, o que significa que o pacote 1 **ainda está sendo transmitido** no link 2 quando o pacote 2 já chegou completo ao roteador (basta comparar: o pacote 1 só libera o link 2 em $L/R_s + d_{prop} + L/R_c$, que é **depois** de $2L/R_s + d_{prop}$, já que $L/R_c > L/R_s$). Ou seja: **sim, o pacote 2 fica enfileirado**, esperando o link 2 ficar livre — porque agora o link de saída do roteador (mais lento) não consegue "escoar" os pacotes tão rápido quanto eles chegam pelo link de entrada (mais rápido).

- Qual o **T mínimo (intervalo entre envios)** para evitar essa fila?

Agora o servidor não envia mais back-to-back — espera T segundos entre o início do envio do pacote 1 e do pacote 2. Queremos que o pacote 2 **só chegue** completo ao roteador **depois** que o link 2 já estiver livre (ou seja, depois que o pacote 1 tenha terminado de ser transmitido nele).

1. Pacote 1 libera o link 2 em: $L/R_s + d_{prop} + L/R_c$
2. Pacote 2 chega completo ao roteador em: $T + L/R_s + d_{prop}$

Para não haver fila, precisamos que:

$$T + \frac{L}{R_s} + d_{prop} \geq \frac{L}{R_s} + d_{prop} + \frac{L}{R_c}$$

Simplificando (os termos $L/R_s + d_{prop}$ se cancelam dos dois lados):

$$T \geq \frac{L}{R_c}$$

Resposta: T deve ser pelo menos L/R_c — ou seja, o servidor precisa esperar, entre o envio dos dois pacotes, pelo menos o **tempo de transmissão de um pacote no enlace gargalo (mais lento)**. Isso garante que, quando o pacote 2 chegar ao roteador, o link 2 já esteja livre (o pacote 1 já foi totalmente escoado).

7. Vídeo distribuições -- assista e resuma o vídeo, trazendo perguntas: <https://www.youtube.com/watch?v=C8DxAQT5goE>

Distribuição Discreta

Uma **distribuição de probabilidade discreta** descreve as chances de uma variável assumir determinado valor dentro de um conjunto **finito** ou **contável** de números inteiros.

Distribuição Geométrica

A Pergunta-Chave: *"Quantas tentativas eu preciso fazer ATÉ conseguir o PRIMEIRO sucesso?"*

Características:

- Cada tentativa é **independente** e tem apenas dois resultados: **Sucesso** (probabilidade p) ou **Fracasso** (probabilidade $q = 1 - p$).
- Possui a propriedade da **falta de memória**: o resultado de uma tentativa passada não afeta as próximas.

Fórmulas:

- **Probabilidade do 1º sucesso ocorrer na tentativa n :**

$$P(X = n) = q^{n-1} \cdot p$$

Significa: você fracassou $n - 1$ vezes e depois acertou na n -ésima tentativa).

- **Número Médio de Tentativas (Esperança):**

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

Distribuição Binomial

A Pergunta-Chave: "Em um número *FIXO* de n tentativas, *QUANTOS* sucessos eu vou obter?"

Características:

- O número total de experimentos (n) é fixo e determinado antes de começar.
- As tentativas são independentes e a probabilidade de sucesso (p) é sempre a mesma em cada uma.

Fórmulas:

- **Probabilidade de obter r sucessos em n tentativas:**

$$P(X = r) = \binom{n}{r} \cdot p^r \cdot q^{n-r}$$

| (Sendo $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ o número de combinações possíveis).

- **Número Médio de Sucessos (Esperança):**

$$E(X) = n \cdot p$$

Distribuição de Poisson

A Pergunta-Chave: "Quantas vezes um evento raro acontece dentro de um *INTERVALO* contínuo (tempo, espaço, área)?"

Características:

- Eventos ocorrem de forma **aleatória e independente** ao longo de um intervalo determinado (ex.: 2 minutos, 1 km, 1 hora).
- A taxa média de ocorrências no intervalo é conhecida e fixa, representada por λ (lambda).
- É equivalente à Distribuição Binomial quando o número de tentativas (n) tende ao infinito e a probabilidade (p) é muito pequena.

Fórmulas:

- Probabilidade de ocorrerem k eventos:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

| (Onde $e \approx 2,71828$ é a base do logaritmo natural).

- Média de Eventos (Esperança):

$$E(X) = \lambda$$

Distribuição	O que mede a variável X ?	Parâmetros Necessários	Média $E(X)$
Geométrica	Nº de tentativas até o 1º sucesso	p (chance de sucesso)	$\frac{1}{p}$
Binomial	Nº de sucessos em n tentativas	n (tentativas) e p (chance de sucesso)	$n \cdot p$
Poisson	Nº de eventos por intervalo	λ (taxa média do intervalo)	λ

8. Vídeo lei de Little -- assista e resuma o vídeo, trazendo

perguntas: <https://www.youtube.com/watch?v=p1sG7mm1lxo>

Lei de Little (Little's Law)

A lei de little estabelece uma relação matemática simples, porém extremamente poderosa, entre três variáveis médias de qualquer sistema em estado estável:

1. Quantos itens/clientes estão **dentro** do sistema.
2. Com que **frequência** eles chegam.
3. Quanto **tempo** eles passam lá dentro.

A Fórmula Fundamental

$$L = \lambda \cdot W \quad \text{ou} \quad \bar{N} = \lambda \cdot \bar{T}$$

- L ou $\bar{N}$ (**Número Médio no Sistema**): Quantidade média de clientes ou itens presentes no sistema ao longo do tempo
- λ (**Lambda - Taxa Média de Chegada**): Quantidade média de clientes que chegam ao sistema por unidade de tempo
- W ou $\bar{T}$ (**Tempo Médio no Sistema**): Tempo médio que cada cliente passa no sistema (incluindo tempo de espera na fila + tempo de atendimento)

Exemplo:

Para demonstrar a utilidade da lei, o vídeo apresenta a história de Bruno, que deseja abrir uma loja de donuts:

O que Bruno observou:

- Em média, há **3 pessoas** dentro da loja ($\bar{N} = 3$)
- O tempo médio que cada cliente leva desde a entrada até a saída é de **3 minutos** ($\bar{T} = 3 \text{ min}$)

Qual é a taxa média de chegada de clientes (λ)?

Aplicando a Lei de Little:

$$\bar{N} = \lambda \cdot \bar{T} \implies 3 = \lambda \cdot 3 \implies \lambda = 1 \text{ cliente por minuto}$$

O grande diferencial do Resultado de Little é a sua **generalidade**

- **Não depende do formato da fila:** Funciona para filas por ordem de chegada (FIFO), prioridade, etc
- **Não depende das distribuições:** Vale independentemente de o tempo entre chegadas ou de atendimento seguir uma distribuição Normal, Exponencial ou de Poisson
- **Aplica-se a qualquer janela de tempo:** Possa ser analisado em minutos, dias, meses ou no longo prazo

Aplicações Práticas

Área	O que é L ($\bar{N}$)?	O que é λ ?	O que é W ($\bar{T}$)?
Computação / Redes	Pacotes na fila do roteador	Pacotes recebidos por segundo	Latência média do pacote
Gestão Ágil (Kanban)	Tarefas em andamento (WIP)	Vazão / Entrega (Throughput)	Tempo de ciclo (Lead Time)
Sistemas Hospitalares	Pacientes leitados/na emergência	Taxa de admissão de pacientes	Tempo médio de internação

9. Estude os slides <https://tinyurl.com/filaufjrj20261> e liste 3 dúvidas

- Dúvida 1 : Por que a taxa de chegada "vira" a taxa de serviço na equação da utilização?
- Dúvida 2 : A aproximação do "tempo residual" na equação de W. Na equação que dá origem ao tempo de espera W (a que soma $N_q \cdot d_{\text{transmissão}}$ com $I \cdot d_{\text{transmissão}}$), o segundo termo parece representar o tempo restante do pacote que já está sendo atendido no servidor
- Dúvida 3 : A relação entre $N = I/(1-I)$ dos slides e o gráfico de atraso de fila do Kurose

10. derive, por conta própria, o resultado $N = I/(1-I)$ usando a abordagem apresentada nos slides (é só reescrever com suas palavras)

- a = taxa média de chegada de pacotes (pacotes/segundo)
- $d_{trans} = L/R$ = tempo médio de serviço (tempo de transmissão de um pacote)
- $I = a \cdot L/R$ = intensidade de tráfego (fração de tempo que o servidor está ocupado)
- N_s = número médio de pacotes **no servidor** (só pode ser 0 ou 1, pois o servidor atende um pacote por vez)
- N_q = número médio de pacotes **na fila de espera** (esperando, ainda não sendo atendidos)
- $N = N_q + N_s$ = número médio total de pacotes no sistema (fila + servidor)
- W = tempo médio de espera **na fila** (antes de começar a ser servido)
- $T = W + d_{trans}$ = tempo total médio no sistema (fila + serviço)

A fração de tempo que ele está ocupado é, por definição, a própria intensidade de tráfego I . Então, em média:

$$N_s = 1 \cdot I + 0 \cdot (1 - I) = I$$

Um pacote que chega precisa esperar por duas coisas:

1. Os pacotes que **já estão na fila** à sua frente (em média, N_q pacotes, cada um levando d_{trans} para ser servido)
2. O "**resto**" do pacote que **já está sendo atendido** no servidor, se houver um. Como o tempo de serviço é sempre d_{trans} (determinístico — todos os pacotes têm o mesmo tamanho L , mesmo enlace R), e a probabilidade de encontrar o servidor ocupado é I , esse termo contribui, em média, com $I \cdot d_{trans}$

Logo:

$$W = N_q \cdot d_{trans} + I \cdot d_{trans}$$
$$N_q = a \cdot W$$

Substituindo isso na equação

$$W = (a \cdot W) \cdot d_{trans} + I \cdot d_{trans}$$

Colocando W em evidência:

$$W - a \cdot d_{trans} \cdot W = I \cdot d_{trans}$$
$$W \cdot (1 - a \cdot d_{trans}) = I \cdot d_{trans}$$

Lembrando que $a \cdot d_{trans} = a \cdot L/R = I$, substituo dentro do parênteses:

$$W \cdot (1 - I) = I \cdot d_{trans}$$

$$W = \frac{I \cdot d_{trans}}{1 - I}$$

Tempo total no sistema (T)

$$T = W + d_{trans} = \frac{I \cdot d_{trans}}{1 - I} + d_{trans}$$

Colocando d_{trans} em evidência:

$$T = d_{trans} \left(\frac{I}{1 - I} + 1 \right) = d_{trans} \left(\frac{I + (1 - I)}{1 - I} \right) = d_{trans} \cdot \frac{1}{1 - I}$$

$$T = \frac{d_{trans}}{1 - I}$$

Aplicando a Lei de Little novamente, agora ao sistema todo

$$N = a \cdot T = a \cdot \frac{d_{trans}}{1 - I}$$

Como $a \cdot d_{trans} = I$, substituo:

$$N = \frac{I}{1 - I}$$

11. repita a mesma coisa, agora usando cadeias de Markov, e mostre que o resultado é o mesmo

Modelo: processo de nascimento e morte, estado n = número de pacotes no sistema. Chegadas Poisson com taxa $\lambda = a$; serviço exponencial com taxa $\mu = R/L$. Definimos $I = \lambda/\mu = a \cdot L/R$.

Balanco detalhado (fluxo $n \rightarrow n+1$ = fluxo $n+1 \rightarrow n$):

$$\lambda p_n = \mu p_{n+1} \implies p_{n+1} = I \cdot p_n \implies p_n = I^n \cdot p_0$$

Normalização ($\sum p_n = 1$, com $I < 1$):

$$p_0 \sum_{n=0}^{\infty} I^n = p_0 \cdot \frac{1}{1 - I} = 1 \implies p_0 = 1 - I$$

Logo: $p_n = (1 - I) I^n$ (distribuição geométrica).

Número médio no sistema:

$$N = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot p_n = (1 - I) \sum_{n=0}^{\infty} n I^n = (1 - I) \cdot \frac{I}{(1 - I)^2}$$

$$\boxed{N = \frac{I}{1 - I}}$$

12. o que acontece se o tempo de transmissão for determinístico igual a L/R ao invés de exponencial? Como fica a equação de N ? E a equação de W ?

Com serviço exponencial (M/M/1), o "tempo residual" esperado do pacote em atendimento é a média completa d_{trans} (propriedade memoryless). Com serviço **determinístico** (M/D/1), pelo paradoxo da inspeção, o tempo residual esperado é **$d_{trans}/2$** .

Fórmula geral (Pollaczek-Khinchine):

$$W = \frac{a \cdot E[S^2]}{2(1 - I)}$$

- M/M/1: $E[S^2] = 2d_{trans}^2$
- M/D/1: $E[S^2] = d_{trans}^2$ (variância zero)

Resultado M/D/1:

$$W = \frac{I \cdot d_{trans}}{2(1 - I)} = \frac{W_{M/M/1}}{2}$$

$$N = a \cdot T = a(W + d_{trans}) = \frac{I(2 - I)}{2(1 - I)}$$

Comparação:

Grandeza	M/M/1	M/D/1
W	$\frac{I \cdot d_{trans}}{1 - I}$	$\frac{I \cdot d_{trans}}{2(1 - I)}$
N	$\frac{I}{1 - I}$	$\frac{I(2 - I)}{2(1 - I)}$

Serviço determinístico gera **menos fila** que exponencial, para a mesma intensidade de tráfego.

13. o que acontece se a taxa de chegada dobrar e a capacidade de serviço também? Ou seja, $a'=2a$ e $R'=2R$. Quanto vale N e W depois das modificações? E La/R ? Qual muda e qual não muda? Justifique intuitivamente sua resposta.

Intensidade de tráfego ($I = La/R$)

$$I' = \frac{L \cdot a'}{R'} = \frac{L \cdot 2a}{2R} = \frac{La}{R} = I$$

I não muda. A fração de tempo que o servidor fica ocupado permanece exatamente a mesma.

Como $N = I/(1 - I)$ depende **exclusivamente** de I:

$$N' = \frac{I'}{1 - I'} = \frac{I}{1 - I} = N$$

N não muda.

Tempo de espera (W)

$$d'_{trans} = \frac{L}{R'} = \frac{L}{2R} = \frac{d_{trans}}{2}$$

Como $W = \frac{I \cdot d_{trans}}{1 - I}$:

$$W' = \frac{I \cdot d'_{trans}}{1 - I} = \frac{I \cdot (d_{trans}/2)}{1 - I} = \frac{W}{2}$$

W cai pela metade.

I e N não mudam porque essas duas grandezas são **adimensionais em relação ao tempo**.

I mede uma *proporção* (fração de capacidade ocupada) e N mede uma *contagem* (quantos pacotes, em média, estão no sistema). Dobrar simultaneamente a taxa de chegada e a taxa de serviço não altera o "quão cheio" o sistema fica, proporcionalmente.

W cai pela metade porque W é uma grandeza que **depende diretamente do tempo de serviço** (d_{trans}), cada pacote individual passa metade do tempo para ser atendido (já que R dobrou), então, mesmo com o mesmo número médio de pacotes N na fila à sua frente, o tempo de espera absoluto (em segundos) cai proporcionalmente.

14. P13 do livro 8a edição

a) N pacotes chegam simultaneamente, link vazio

Como todos chegam **ao mesmo tempo** e o link estava livre, eles precisam ser transmitidos **em sequência** (só um pacote por vez no enlace). Vamos numerar os pacotes de 1 a N, na ordem em que serão transmitidos:

- **Pacote 1:** não espera nada na fila — começa a ser transmitido imediatamente. Atraso de fila = **0**
- **Pacote 2:** precisa esperar o pacote 1 terminar de ser transmitido. Atraso de fila = **L/R**
- **Pacote 3:** espera os pacotes 1 e 2. Atraso de fila = **2L/R**
- ...
- **Pacote k:** espera os (k-1) pacotes anteriores. Atraso de fila = **(k-1)·L/R**
- **Pacote N:** espera todos os N-1 anteriores. Atraso de fila = **(N-1)·L/R**

O **atraso médio de fila** é a média aritmética desses N valores:

$$d_{fila,médio} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (k-1) \cdot \frac{L}{R} = \frac{L}{R} \cdot \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} k = \frac{L}{R} \cdot \frac{1}{N} \cdot \frac{(N-1)N}{2}$$
$$d_{fila,médio} = \frac{(N-1)L}{2R}$$

b) Agora N pacotes chegam a cada LN/R segundos

O atraso médio de fila **não muda** em relação ao item (a):

$$d_{fila,médio} = \frac{(N-1)L}{2R}$$

O sistema está operando exatamente na "borda", a taxa de chegada média (N pacotes a cada NL/R segundos, ou seja, R/L pacotes/segundo) é **igual** à taxa de serviço do link (R/L pacotes/segundo, considerando pacotes de L bits). Isso significa **I = 1** exatamente, mas como as chegadas são perfeitamente sincronizadas em rajadas (sem aleatoriedade), o sistema consegue "zerar" a fila antes de cada nova rajada, evitando o crescimento explosivo com chegadas aleatórias de Poisson.

15. P14 do livro 8a edição

a) Atraso total (fila + transmissão)

$$d_{total} = d_{fila} + d_{trans} = \frac{I \cdot L/R}{1-I} + \frac{L}{R}$$

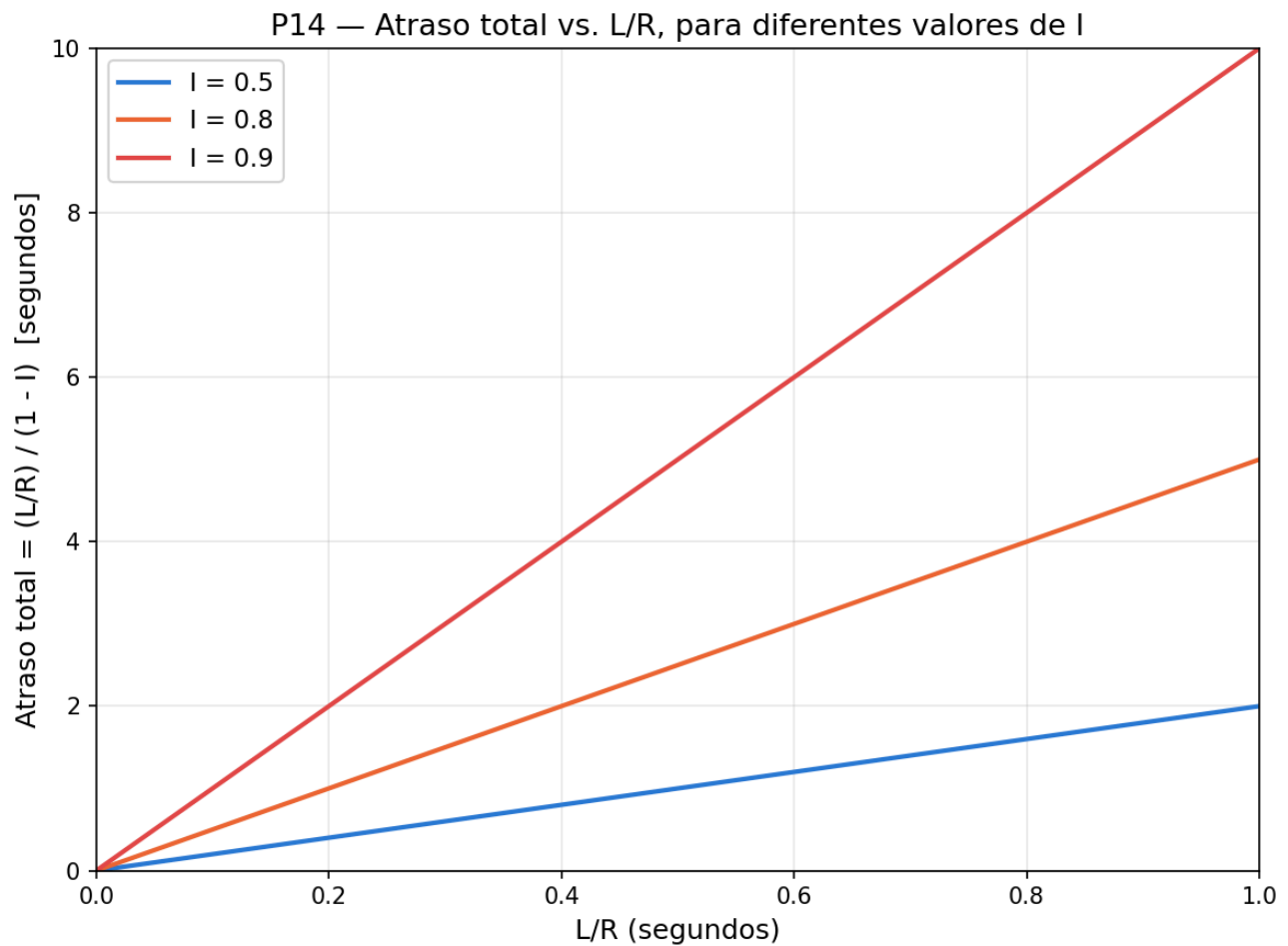
Colocando **L/R** em evidência:

$$d_{total} = \frac{L}{R} \left(\frac{I}{1-I} + 1 \right) = \frac{L}{R} \left(\frac{I + (1-I)}{1-I} \right)$$

$$d_{total} = \frac{L/R}{1-I}$$

o atraso de transmissão sozinho (L/R) é "amplificado" por um fator de $\frac{1}{1-I}$, que cresce rapidamente conforme I se aproxima de 1.

b)



16. P15 do livro 8a edição

$$I = \frac{a}{\mu} \quad d_{trans} = \frac{1}{\mu}$$

Aplicando a fórmula do atraso total (P14)

$$d_{total} = \frac{d_{trans}}{1 - I}$$

Substituindo os dois termos:

$$d_{total} = \frac{1/\mu}{1 - a/\mu}$$

Multiplicando numerador e denominador por μ para simplificar:

$$d_{total} = \frac{1/\mu}{1 - a/\mu} \cdot \frac{\mu}{\mu} = \frac{1}{\mu - a}$$

$$d_{total} = \frac{1}{\mu - a}$$

O atraso total é simplesmente o inverso da **diferença** entre a capacidade de serviço (μ) e a taxa de chegada (a).

17. P16 do livro 8a edição -- esse enunciado talvez tenha um problema! caso encontre um problema, aponte o problema e conserte o enunciado, como julgar adequado. depois de propor um novo enunciado, resolva o problema que você mesmo bolou
- Novo enunciado:

*Considere um buffer de roteador anterior a um enlace de saída. N = número médio de pacotes no buffer + pacote sendo transmitido = **8 pacotes**. O atraso médio de fila (W) é de **10 ms**. A taxa de transmissão do enlace é $\mu = \mathbf{1.000 \text{ pacotes/s}}$. Usando a Lei de Little ($N = a \cdot d$, onde d é o atraso total = fila + transmissão), qual é a taxa média de chegada a , assumindo que não há perda de pacotes?*

Resolução

Atraso de transmissão:

$$d_{trans} = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{1000} = 0,001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

Atraso total (fila + transmissão):

$$d = W + d_{trans} = 10 \text{ ms} + 1 \text{ ms} = 11 \text{ ms} = 0,011 \text{ s}$$

Aplicando a Lei de Little ($N = a \cdot d$):

$$a = \frac{N}{d} = \frac{8}{0,011} \approx \boxed{727,3 \text{ pacotes/s}}$$

Verificação: $a \approx 727,3 \text{ pacotes/s}$ é **menor** que $\mu = 1.000 \text{ pacotes/s}$ ($I = a/\mu \approx 0,727 < 1$) ✓ — a fila é estável, os números fazem sentido físico.

18. P17 do livro 8a edição

a) Generalizando a Equação 1.2 para taxas heterogêneas

Equação 1.2 do livro (caso **homogêneo**, onde todos os N nós têm o mesmo d_{proc} , d_{trans} e d_{prop}):

$$d_{fim-a-fim} = N(d_{proc} + d_{trans} + d_{prop})$$

Agora, cada um dos N enlaces/nós no caminho pode ter seu **próprio** atraso de processamento, transmissão e propagação — ou seja, o nó i tem $d_{proc}^{(i)}$, $d_{trans}^{(i)}$ e $d_{prop}^{(i)}$, todos potencialmente diferentes uns dos outros. Nesse caso, não dá mais para "fatorar" um valor único multiplicado por N , é preciso **somar individualmente** a contribuição de cada nó:

$$\boxed{d_{fim-a-fim} = \sum_{i=1}^N \left(d_{proc}^{(i)} + d_{trans}^{(i)} + d_{prop}^{(i)} \right)}$$

b) Adicionando o atraso de fila médio em cada nó

$$d_{fim-a-fim} = \sum_{i=1}^N \left(d_{proc}^{(i)} + d_{trans}^{(i)} + d_{prop}^{(i)} + d_{queue}^{(i)} \right)$$

19) P22 do livro 8a edição -- perda de pacotes

Se a probabilidade de **perda** em um enlace é p , a probabilidade do pacote **atravessar com sucesso** esse enlace é:

$$1 - p$$

Para o pacote chegar com sucesso ao cliente, ele precisa **sobreviver a todos os N enlaces**, um após o outro. Como as perdas são **independentes**, a probabilidade de sucesso em **todos** os N enlaces é o **produto** das probabilidades individuais de sucesso:

$$P_{sucesso} = \underbrace{(1 - p) \times (1 - p) \times \cdots \times (1 - p)}_{N \text{ vezes}}$$

$$P_{sucesso} = (1 - p)^N$$

Agora, pensando em **retransmissões**: sempre que um pacote se perde em algum ponto do caminho, o servidor **retransmite** o pacote inteiro do zero. Cada **tentativa** de envio (do servidor até o cliente, passando pelos N enlaces) é um "experimento" independente, com probabilidade de sucesso $P_{sucesso} = (1 - p)^N$ e probabilidade de falha $1 - P_{sucesso}$.

O **número de tentativas até o primeiro sucesso** segue exatamente uma **distribuição geométrica** com parâmetro $P_{sucesso}$. A probabilidade de precisar exatamente de **k tentativas** (ou seja, $k-1$ falhas seguidas, depois um sucesso) é:

$$P(k \text{ tentativas}) = (1 - P_{sucesso})^{k-1} \cdot P_{sucesso}$$

E o **número médio de tentativas** até o sucesso, propriedade clássica da distribuição geométrica, é o **inverso** da probabilidade de sucesso:

$$E[\text{tentativas}] = \frac{1}{P_{sucesso}} = \frac{1}{(1 - p)^N}$$

- Se **p = 0** (nenhuma perda em nenhum enlace): $P_{sucesso} = 1$, e o número médio de tentativas é **1** — faz sentido, o pacote sempre passa de primeira.
- Se **p** aumenta, ou se **N** aumenta (mais enlaces = mais "chances" de perda no caminho): $P_{sucesso}$ **diminui**, e o número médio de retransmissões **crece** — também intuitivo, quanto mais "obstáculos" no caminho, mais provável que alguma retransmissão seja necessária.

20. melhorar o material em <https://www.overleaf.com/read/wmkckszznbjz#04ba5c> possivelmente mexendo direto nos arquivos que estão no overleaf criando uma cópia do repositório ou então listando sugestões